



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Tema 22: Producción y Crecimiento

ICS1513 – Introducción a la Economía

Objetivos

- 1.Explorar el PIB real per cápita como indicador de bienestar económico:** Comprender cómo el PIB real per cápita refleja la calidad de vida y el bienestar económico de los ciudadanos, y analizar la variabilidad de este indicador entre diferentes países y regiones debido a factores económicos, sociales y geográficos.
- 2.Identificar los determinantes clave de la productividad como motor del crecimiento:** Estudiar cómo factores como el capital físico, el capital humano, los recursos naturales y el conocimiento tecnológico influyen en la productividad, y cómo esta afecta directamente el nivel de vida y el crecimiento económico a largo plazo.
- 3.Evaluar el impacto de las políticas públicas en la sostenibilidad del crecimiento económico:** Analizar cómo la inversión en capital, educación y tecnología, junto con la toma de decisiones estratégicas sobre el consumo y la inversión, contribuyen a un crecimiento económico sostenible y al bienestar de la sociedad en el tiempo.

Capítulos

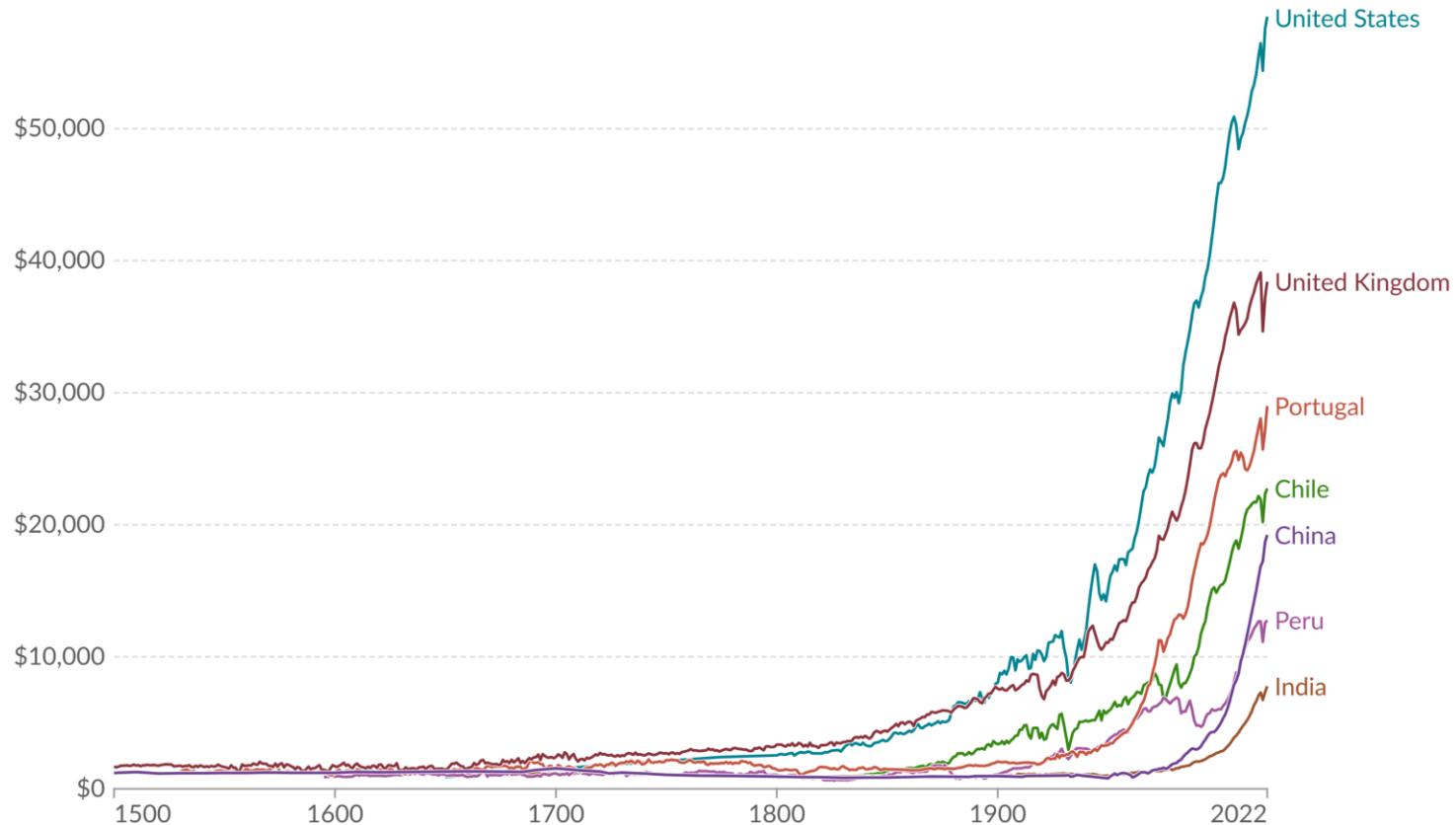
Texto	Capítulos
Mankiw	25
CORE	1, 13.1 - 13.2, 13.5
Pindyck	-
Varian	-

PIB Real per Cápita

- **Indicador de Calidad de Vida:** El PIB real per cápita es un **proxy** para medir el **bienestar económico** de las personas en un país.
- **Variabilidad Internacional:** El PIB real per cápita **varía ampliamente entre países** debido a factores económicos, sociales y geográficos.

GDP per capita, 1500 to 2022

This data is adjusted for inflation and for differences in the cost of living between countries.



Data source: Bolt and van Zanden - Maddison Project Database 2023

OurWorldinData.org/economic-growth | CC BY

Note: This data is expressed in international-\$¹ at 2011 prices.

1. International dollars: International dollars are a hypothetical currency that is used to make meaningful comparisons of monetary indicators of living standards. Figures expressed in international dollars are adjusted for inflation within countries over time, and for differences in the cost of living between countries. The goal of such adjustments is to provide a unit whose purchasing power is held fixed over time and across countries, such that one international dollar can buy the same quantity and quality of goods and services no matter where or when it is spent. Read more in our article: What are Purchasing Power Parity adjustments and why do we need them?

GDP per capita, 1900 to 2022

Our World
in Data

This data is adjusted for inflation and for differences in the cost of living between countries.



Data source: Bolt and van Zanden - Maddison Project Database 2023

OurWorldinData.org/economic-growth | CC BY

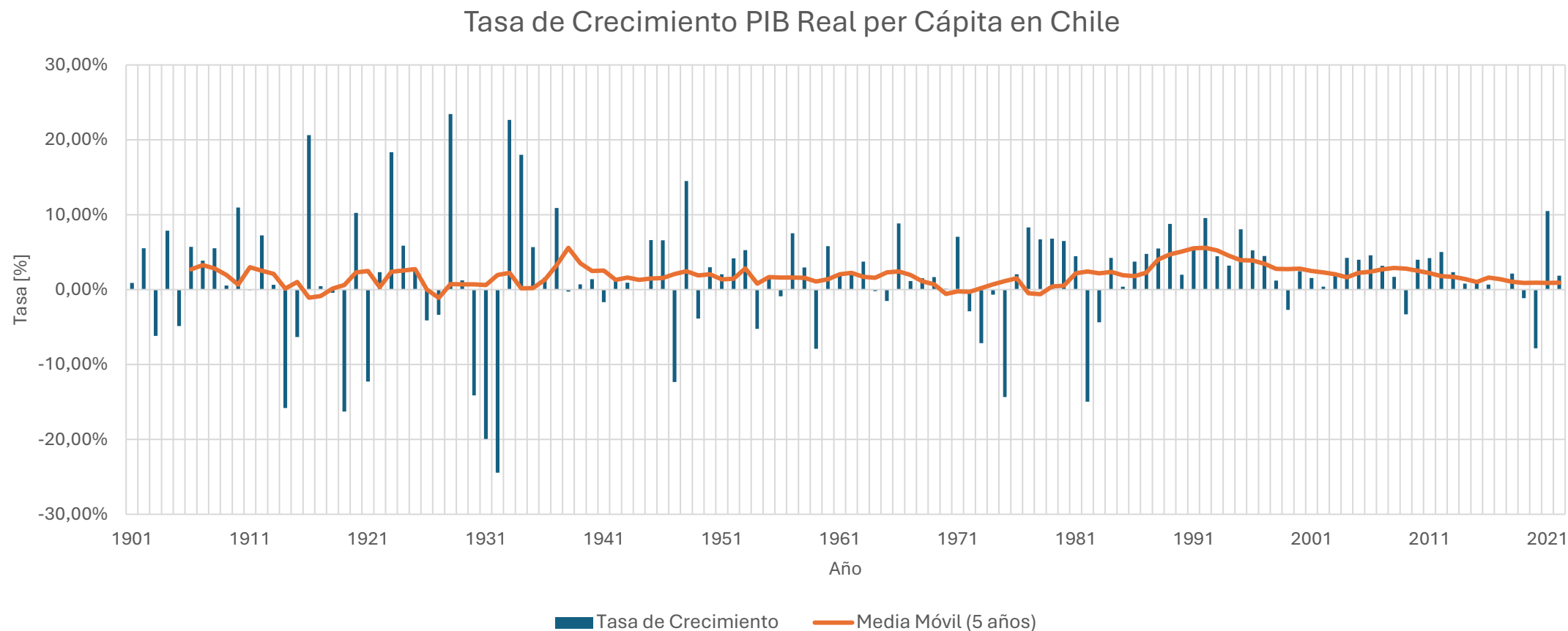
Note: This data is expressed in international-\$¹ at 2011 prices.

1. International dollars: International dollars are a hypothetical currency that is used to make meaningful comparisons of monetary indicators of living standards. Figures expressed in international dollars are adjusted for inflation within countries over time, and for differences in the cost of living between countries. The goal of such adjustments is to provide a unit whose purchasing power is held fixed over time and across countries, such that one international dollar can buy the same quantity and quality of goods and services no matter where or when it is spent. Read more in our article: [What are Purchasing Power Parity adjustments and why do we need them?](#)

Tasa de Crecimiento del PIB Real per Cápita

- **Velocidad de Crecimiento:** Representa qué tan rápido **aumenta el PIB real** per cápita en un año típico, indicando el ritmo de **mejora en la economía**.
- **Comparación Temporal:** Permite observar **cómo ha cambiado el nivel de vida** en un país a lo largo del tiempo.

Tasa de Crecimiento del PIB Real per cápita



Fuente: Elaboración Propia

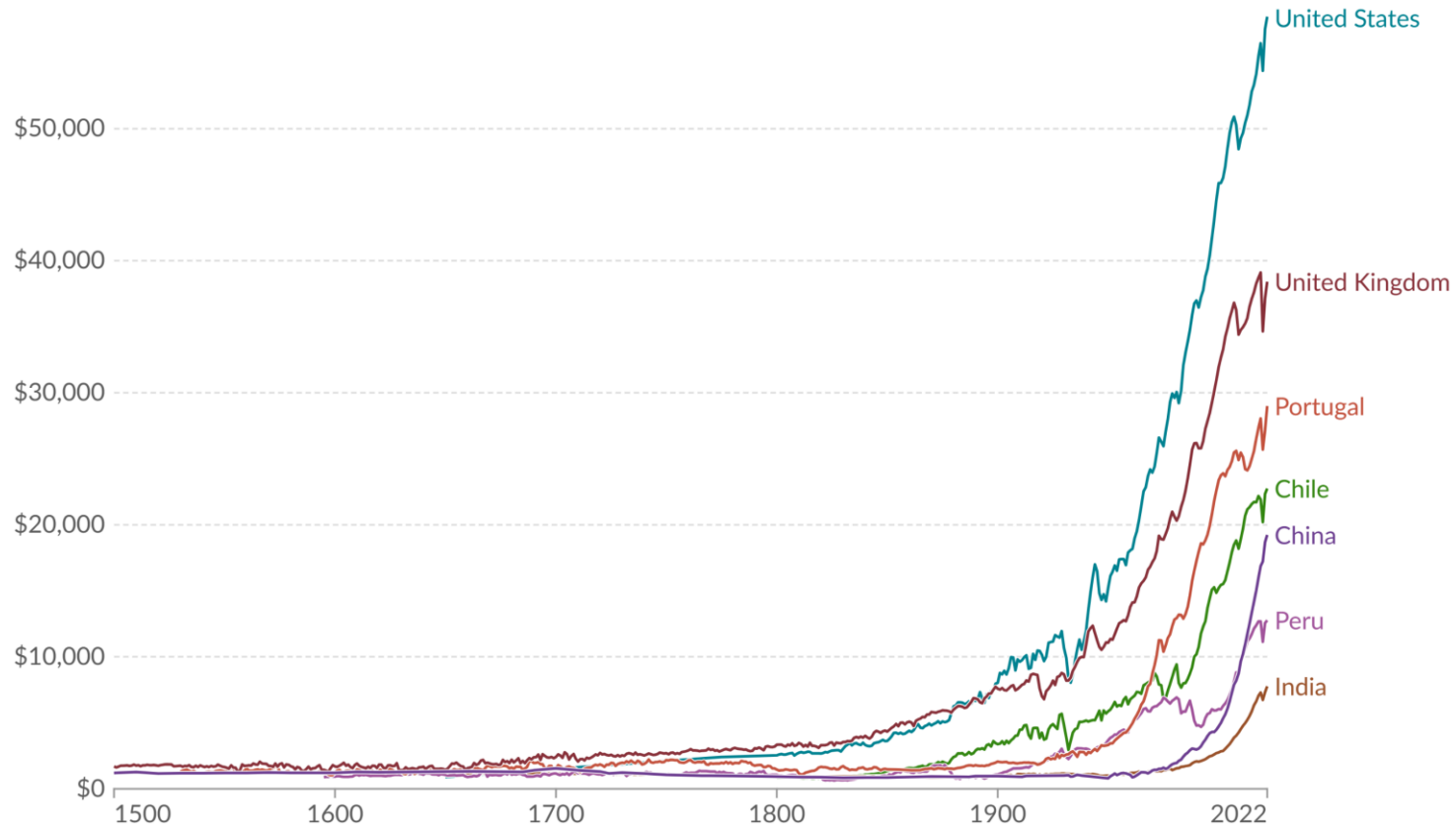
Impacto de las Diferencias en las Tasas de Crecimiento

- **Clasificación por Ingreso de Países:** Las diferencias en las tasas de crecimiento a largo plazo pueden llevar a **cambios significativos en la clasificación** de los países según su nivel de ingreso.
- **Cambio de Posición en el Contexto Global:** Países con tasas de crecimiento más rápidas pueden ascender en el ranking económico mundial, mientras que aquellos con tasas bajas pueden descender.

GDP per capita, 1500 to 2022

Our World
in Data

This data is adjusted for inflation and for differences in the cost of living between countries.



Data source: Bolt and van Zanden - Maddison Project Database 2023

OurWorldinData.org/economic-growth | CC BY

Note: This data is expressed in international-\$¹ at 2011 prices.

1. International dollars: International dollars are a hypothetical currency that is used to make meaningful comparisons of monetary indicators of living standards. Figures expressed in international dollars are adjusted for inflation within countries over time, and for differences in the cost of living between countries. The goal of such adjustments is to provide a unit whose purchasing power is held fixed over time and across countries, such that one international dollar can buy the same quantity and quality of goods and services no matter where or when it is spent. Read more in our article: [What are Purchasing Power Parity adjustments and why do we need them?](#)

Productividad

- **Productividad:** La **cantidad** de bienes y servicios producidos **por cada unidad de trabajo**.
- La productividad es un factor fundamental que **influye en el nivel de vida de una sociedad**.
- Un **aumento** en la productividad se traduce directamente en **mejoras en la calidad de vida**, ya que permite producir más bienes y servicios con los mismos recursos.

Productividad

- El **ingreso** de una economía está directamente relacionado con su **capacidad productiva**; una mayor productividad genera mayores ingresos nacionales.
- El **nivel de vida** de un país depende de su **capacidad para producir** bienes y servicios de manera **eficiente**.
- Un país con **alta productividad** puede ofrecer un **mejor estándar de vida** a sus habitantes.

Productividad

- Determinantes de la productividad:
 1. Capital Físico por Trabajo
 2. Capital Humano por Trabajo
 3. Recursos Naturales por Trabajo
 4. Conocimiento Tecnológico

Capital Físico por Trabajo

- Es el conjunto de **equipos, herramientas, infraestructuras** y otras estructuras **físicas** que se utilizan para **producir bienes y servicios**.
- **Importancia para la Productividad:**
 - **Mayor Productividad de los Trabajadores:** Los trabajadores son más productivos cuando cuentan con **herramientas y equipo adecuados** que faciliten y optimicen su trabajo.
 - **Insumo Esencial en Producción:** El capital físico es un **factor de producción clave** en el proceso de producción, permitiendo la fabricación eficiente de bienes y la prestación de servicios.
 - **Generación de Más Capital:** Es un **elemento fundamental** no solo para crear productos finales, sino también para generar más capital, contribuyendo al **crecimiento económico** de forma sostenida.

Capital Humano por Trabajo

- Representa el **conocimiento y las habilidades** que los trabajadores adquieren a través de la **educación**, la **capacitación** y la **experiencia**.
- **Elementos Clave del Capital Humano:**
 - **Habilidades Acumuladas:** Incluye competencias desarrolladas en **educación académica, capacitación laboral y experiencia práctica**.
 - **Incremento de la Capacidad Productiva:** El capital humano **mejora la capacidad de una nación** para producir bienes y servicios, ya que trabajadores más capacitados y experimentados pueden realizar tareas complejas y adaptarse a nuevos métodos de producción.
 - **Factor Producido de Producción:** Al igual que el capital físico, el capital humano es un **factor de producción** que requiere **inversión y desarrollo** para ser optimizado.

Recursos Naturales por Trabajo

- Son **insumos de producción** proporcionados por la **naturaleza**, tales como **tierra, ríos y depósitos minerales**.
- **Tipos de Recursos Naturales:**
 - **Recursos Renovables:** Aquellos que pueden **regenerarse** de manera natural, como los bosques y el agua.
 - **Recursos No Renovables:** Recursos limitados en cantidad, como el petróleo, que **no pueden ser reemplazados una vez agotados**.
- Las **diferencias en la disponibilidad y uso** de los recursos naturales contribuyen a las **diferencias en la calidad de vida** entre países y regiones, ya que aquellos con mayor acceso a recursos valiosos pueden desarrollarse económicamente a un ritmo más acelerado.

Conocimiento Tecnológico

- Es la **comprensión de la mejor forma** de producir bienes y servicios, permitiendo optimizar procesos y recursos.
- Puede adoptar múltiples formas, desde el desarrollo de **nuevas técnicas de producción** hasta el uso de **herramientas avanzadas y métodos científicos** en el proceso productivo.
- Está **estrechamente relacionado con el capital humano**, pero existe una diferencia clave:
 - El **conocimiento tecnológico** se refiere al **saber colectivo** de la sociedad sobre cómo funciona el mundo y cómo se pueden mejorar los procesos productivos. El **capital humano**, en cambio, se refiere a los **recursos invertidos** en capacitar a los trabajadores para aplicar este conocimiento en su labor diaria.

¿Los Recursos Naturales son una Limitación para el Crecimiento?

- **Recursos Naturales Finitos:** La disponibilidad limitada de **recursos naturales no renovables** plantea un desafío, ya que eventualmente estos se agotarán, lo que podría:
 - **Detener el Crecimiento Económico:** La falta de recursos esenciales limitaría la producción.
 - **Reducción de la Calidad de Vida:** La escasez de recursos podría afectar negativamente el nivel de vida.

¿Los Recursos Naturales son una Limitación para el Crecimiento?

- **Avance Tecnológico como Solución:** La tecnología ofrece alternativas para superar estas limitaciones, tales como:
 - **Uso Eficiente de Recursos:** Optimización en el uso de recursos existentes.
 - **Reciclaje:** Reutilización de materiales para reducir la dependencia de recursos vírgenes.
 - **Nuevos Materiales:** Desarrollo de materiales alternativos que puedan sustituir a los recursos escasos.

¿Los Recursos Naturales son una Limitación para el Crecimiento?

- **Precios de los Recursos Naturales:**

- **Escasez y Mercado:** La escasez se refleja en los precios del mercado, pero:
 - **Fluctuaciones de Corto Plazo:** Los precios pueden mostrar variabilidad temporal.
 - **Estabilidad a Largo Plazo:** En algunos casos, los precios permanecen estables o incluso disminuyen.

- **Capacidad de Conservación:**

- **Aumento de la Eficiencia:** La capacidad de conservar y utilizar recursos de manera más eficiente ha mejorado, en muchos casos a un ritmo mayor que la disminución de los suministros.

¿Los Recursos Naturales son una Limitación para el Crecimiento?

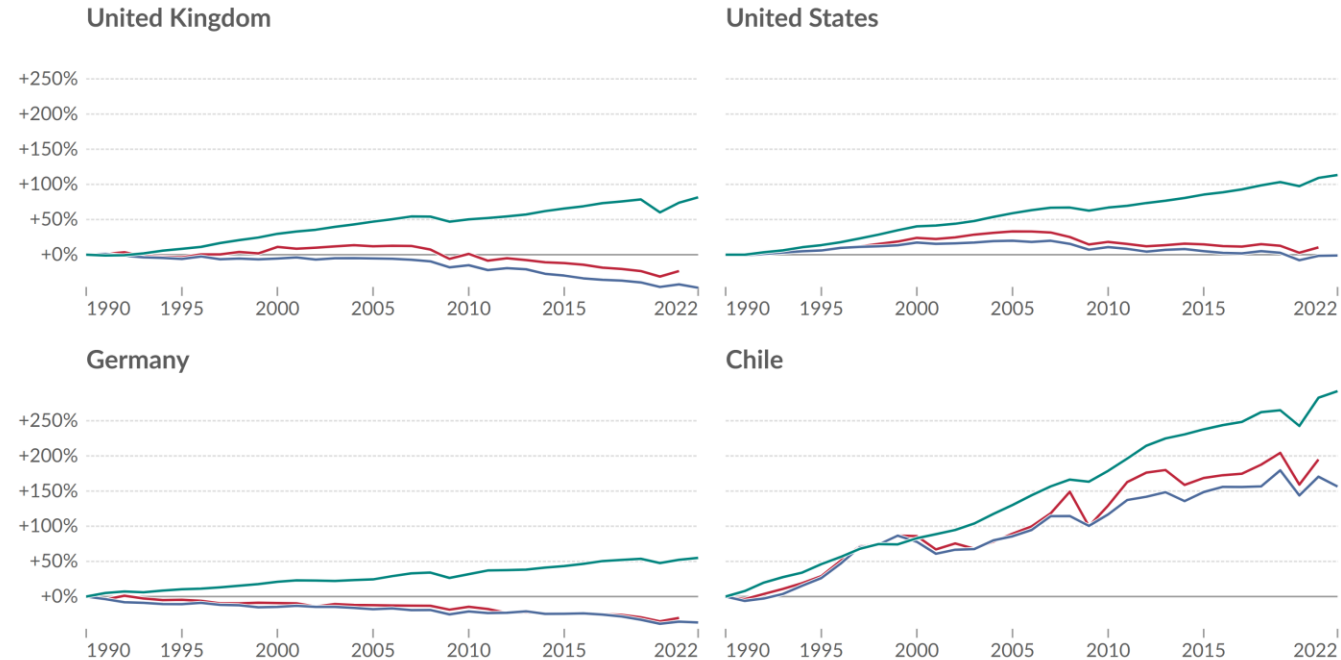
- Los precios del mercado **no justifican** la idea de que los **recursos naturales** sean una **limitante definitiva para el crecimiento económico**, ya que la tecnología y la eficiencia pueden mitigar la escasez.

Change in CO₂ emissions and GDP



Consumption-based emissions¹ are national emissions that have been adjusted for trade. This measures fossil fuel and industry emissions². Land-use change is not included.

■ GDP ■ CO₂ emissions ■ Consumption-based CO₂ emissions



Data source: World Bank (2023); Global Carbon Budget (2023)

OurWorldinData.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions | CC BY

Note: Gross Domestic Product (GDP) figures are adjusted for inflation.

1. Consumption-based emissions: Consumption-based emissions are national or regional emissions that have been adjusted for trade. They are calculated as domestic (or 'production-based' emissions) emissions minus the emissions generated in the production of goods and services that are exported to other countries or regions, plus emissions from the production of goods and services that are imported. Consumption-based emissions = Production-based – Exported + Imported emissions

2. Fossil emissions: Fossil emissions measure the quantity of carbon dioxide (CO₂) emitted from the burning of fossil fuels, and directly from industrial processes such as cement and steel production. Fossil CO₂ includes emissions from coal, oil, gas, flaring, cement, steel, and other industrial processes. Fossil emissions do not include land use change, deforestation, soils, or vegetation.

¿Los Recursos Naturales son una Limitación para el Crecimiento?

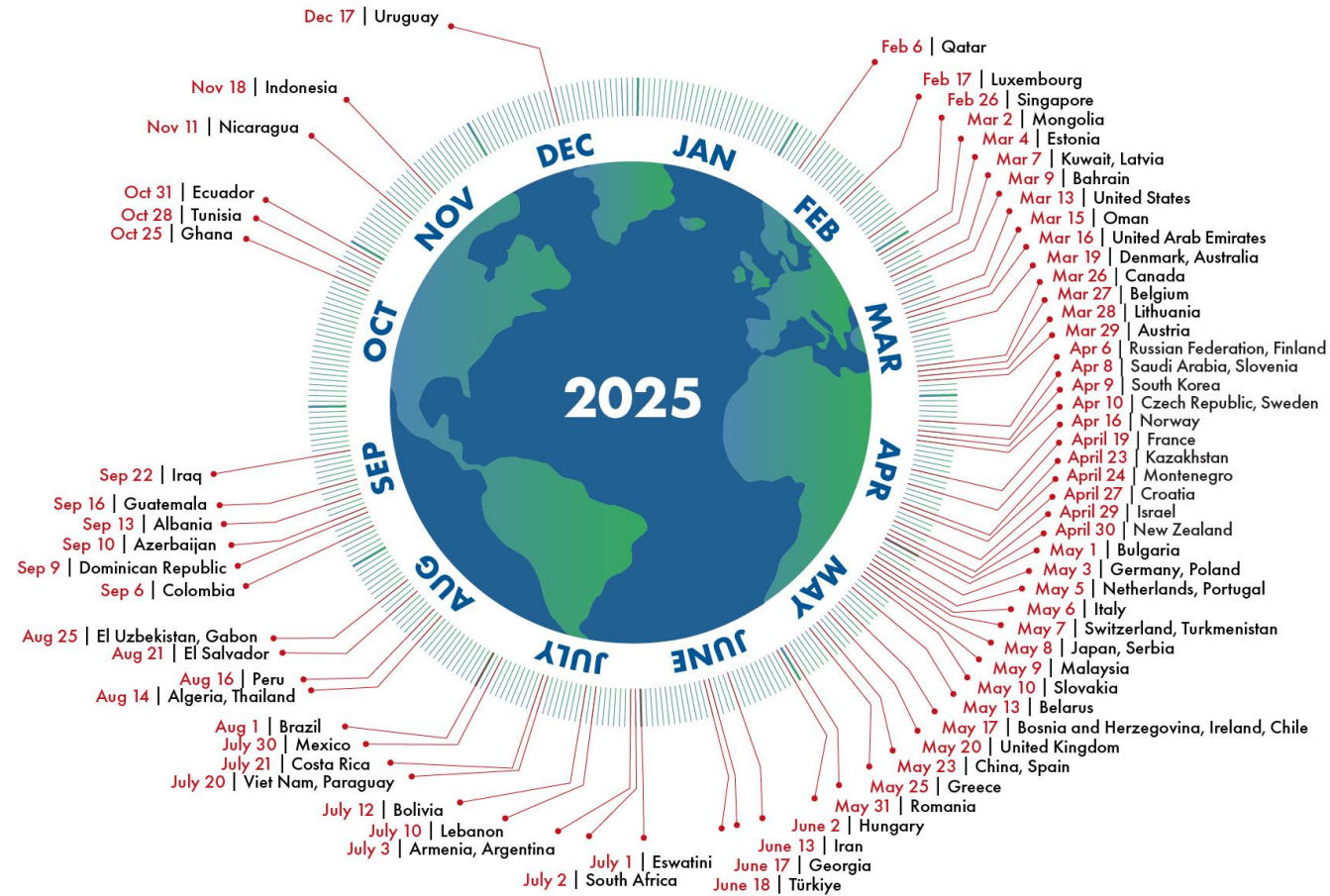
- El **Día de la Sobrecapacidad de la Tierra** marca la fecha cada año en que la **demanda de recursos ecológicos de la humanidad supera lo que la Tierra puede regenerar en ese año.**
- Calculado por la Red Global de la Huella Ecológica, se basa en la **biocapacidad** del planeta (la cantidad de recursos ecológicos que la Tierra puede generar) y la **Huella Ecológica de la humanidad** (demanda de recursos).

¿Los Recursos Naturales son una Limitación para el Crecimiento?

- Cuando la **demanda supera la oferta**, entramos en "**sobrecapacidad**", lo que lleva al **agotamiento** de los recursos y a la acumulación de desechos.
- En 2024, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra fue el 1 de agosto. Este concepto, lanzado en 2006 con el apoyo de organizaciones como WWF, enfatiza la necesidad de un uso sostenible de los recursos para "mover la fecha" hacia atrás.
- Para obtener más información:
<https://overshoot.footprintnetwork.org/>
<https://data.footprintnetwork.org/#/>

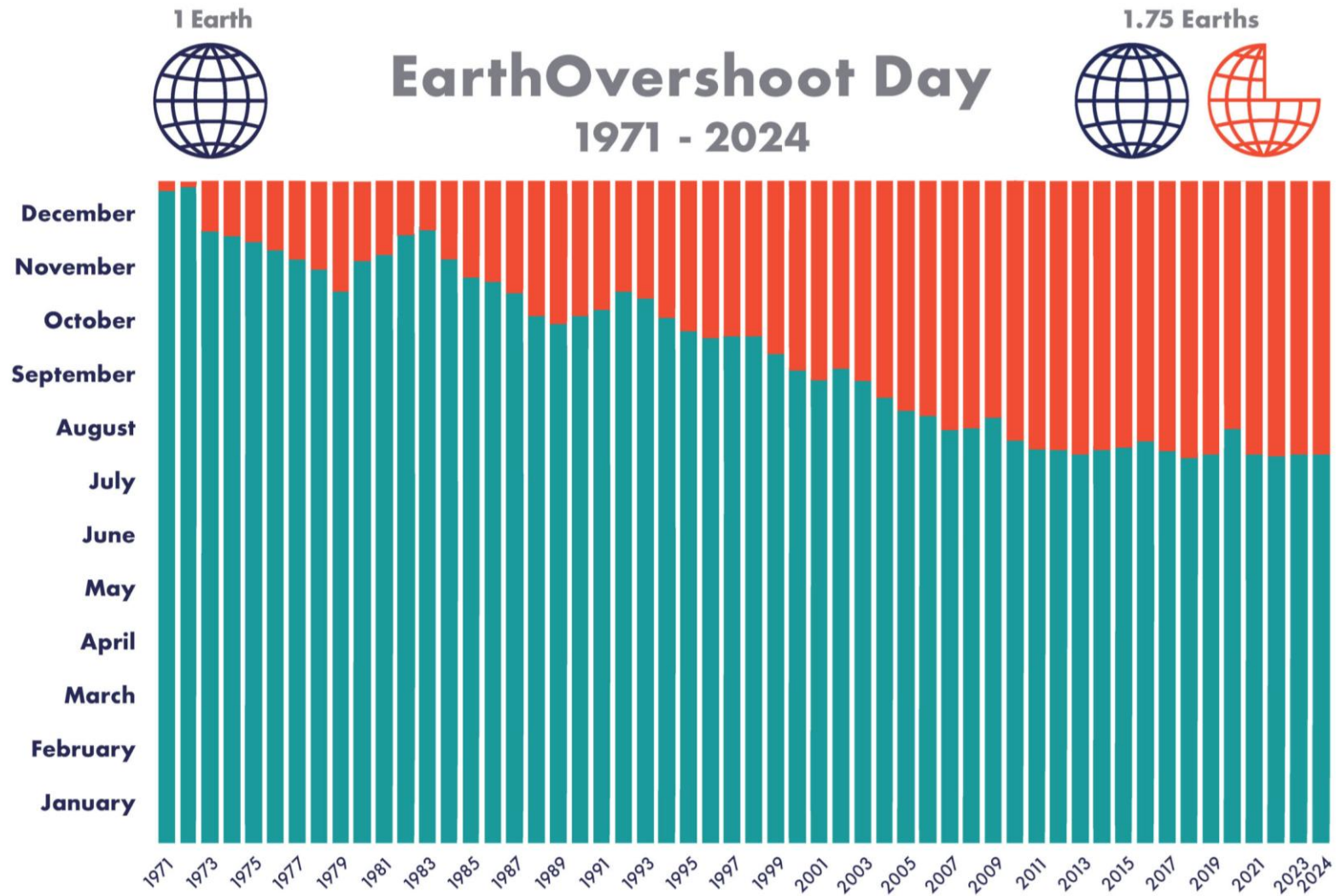
Country Overshoot Days 2025

When Earth Overshoot Day would land if all the people around the world lived like...



For more information, visit:
<https://overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/>
Source: National Footprint and Biocapacity Accounts, preliminary 2025 Edition
York University, FoDaFo, Global Footprint Network, data.footprintnetwork.org





Based on National Footprint and Biocapacity Accounts 2023 Edition

Crecimiento Económico y Política Pública

- La única manera de aumentar la **productividad futura** es **invertir más recursos actuales** en la producción de capital, como maquinaria, infraestructuras y tecnologías.
- **Principio de Disyuntivas:** Las personas enfrentan **disyuntivas** al tomar decisiones de inversión:
 - **Disyuntiva Entre Consumo e Inversión:** Si se asignan más recursos al **capital**, se reducen los recursos destinados a la producción de bienes y servicios para el **consumo actual**.
 - **Sacrificio Presente por Crecimiento Futuro:** El crecimiento a través de la **acumulación de capital** implica un **costo**; la sociedad debe sacrificar parte de su consumo presente para disfrutar de un **mayor consumo en el futuro**.

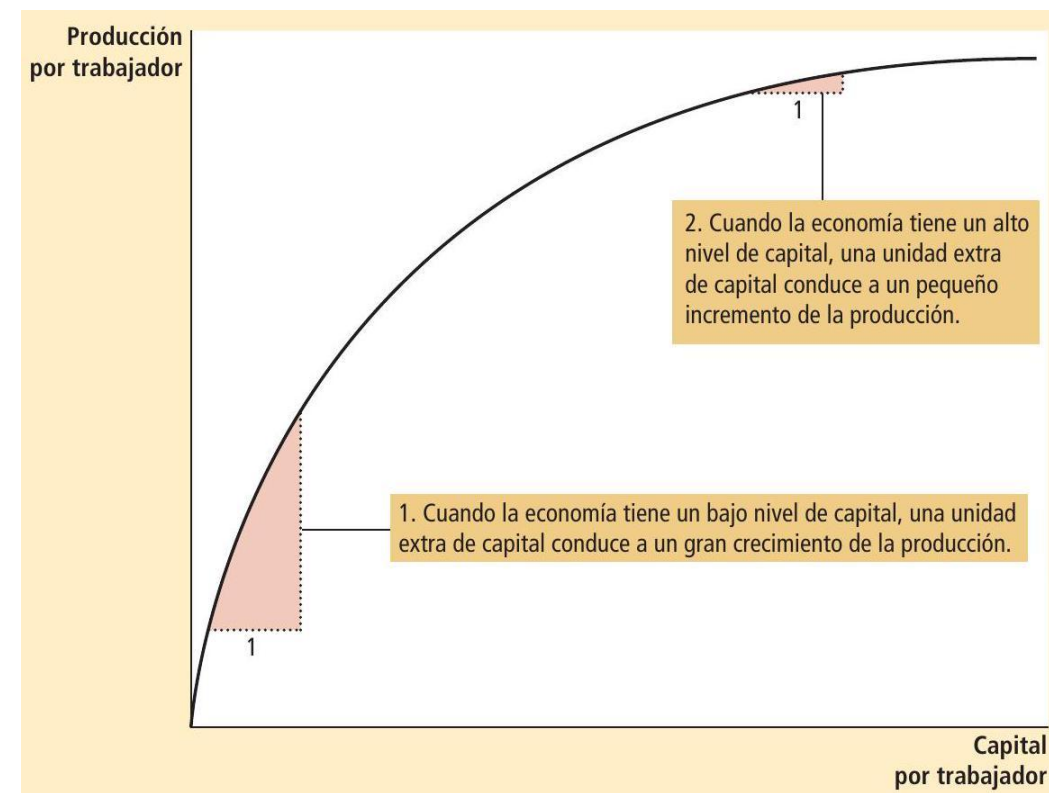
Rendimientos Decrecientes y Efecto de Convergencia

- **Tasa de Ahorro Más Alta:**

- **Menos Recursos para Bienes de Consumo:** Una mayor tasa de ahorro implica que se destinan menos recursos al consumo inmediato.
- **Más Recursos para Bienes de Capital:** A futuro, aumentan los recursos asignados a la producción de capital, como maquinaria y tecnología.
- **Incremento en las Existencias de Capital:** Con una mayor inversión en capital, las existencias de capital en la economía aumentan.
- **Incremento de la Productividad:** Más capital permite una **mayor productividad** laboral y en la producción en general.
- **Crecimiento Rápido del PIB:** A medida que aumenta la productividad, se facilita un **crecimiento económico más acelerado**.

Rendimientos Decrecientes y Efecto de Convergencia

- A medida que se incrementan las **existencias de capital**, la **producción adicional** obtenida por cada unidad extra de capital tiende a **disminuir**.
- Esto significa que, después de cierto punto, añadir más capital genera menores incrementos en la producción.
- **Otros determinantes** de la producción, como capital humano, recursos naturales y tecnología, se mantienen **constantes**.



Fuente: Mankiw (2017)

Rendimientos Decrecientes y Efecto de Convergencia

- Los **países que comienzan siendo pobres** tienden a **crecer con mayor rapidez** en comparación con los países que ya son ricos.
- **Países Pobres:**
 - **Productividad Baja:** Estos países inician con niveles de productividad relativamente bajos.
 - **Impacto de la Inversión:** Incluso **pequeñas inversiones en capital** logran **incrementos significativos en la productividad** de los trabajadores, ya que los rendimientos iniciales del capital son elevados.

Rendimientos Decrecientes y Efecto de Convergencia

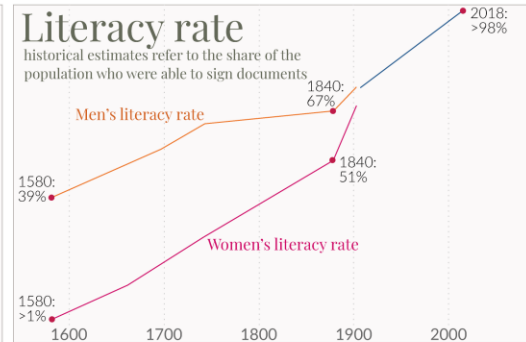
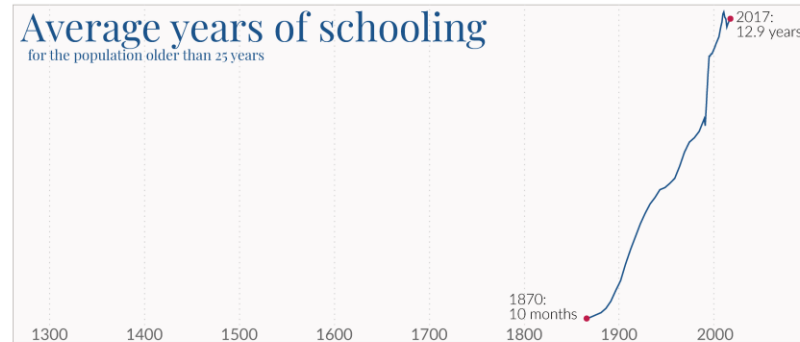
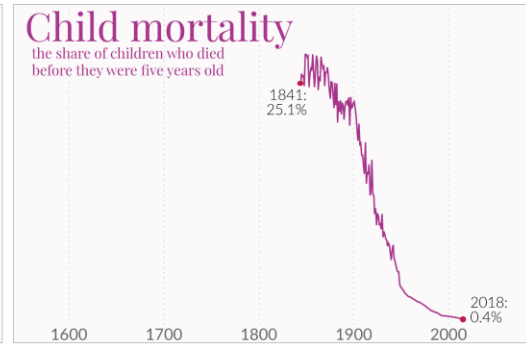
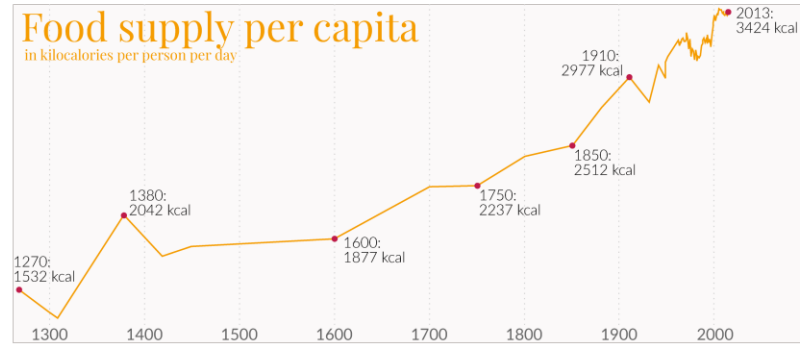
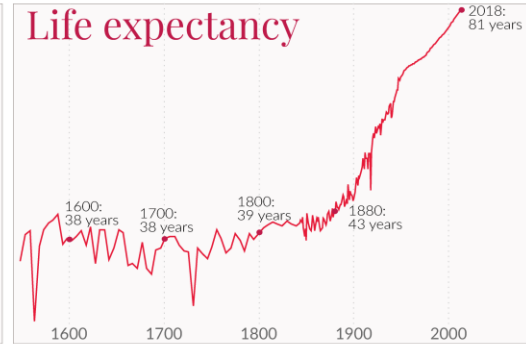
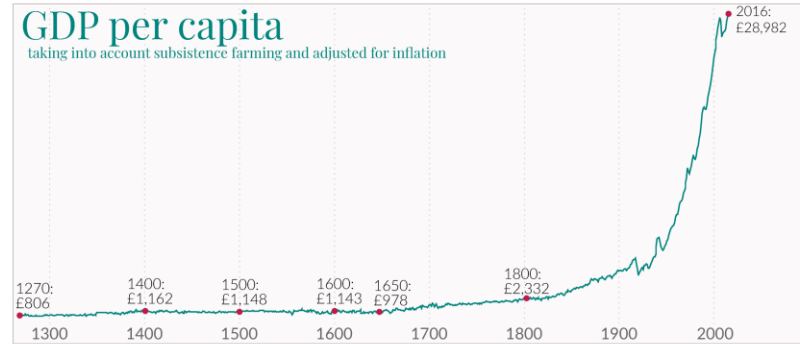
- Los **países que comienzan siendo pobres** tienden a **crecer con mayor rapidez** en comparación con los países que ya son ricos.
- **Países Ricos:**
 - **Productividad Alta:** Tienen una alta productividad y acceso a niveles avanzados de capital y tecnología.
 - **Efecto Marginal de la Inversión:** Una **inversión adicional de capital** tiene un **impacto menor en la productividad** debido a los **rendimientos decrecientes** del capital acumulado.

Factores que Contribuyen a la Producción y Crecimiento

- Inversión Extranjera
- Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (FMI)
- Educación
- Salud y Nutrición
- Derechos de Propiedad y Estabilidad Política
- Libre Comercio
- Investigación y Desarrollo (I+D)

The history of living conditions in England

Our World
in Data



Data: Broadberry et al Life expectancy: Clio Infra and UN; Child mortality: Brian Mitchell and UN, Literacy: Schofield (1973), Houston (1982), Cressy (1980), Broadberry and O'Rourke (2010), and CIA. Food provision: Broadberry et al (2015) and UN; Lee and Lee (2016) and UNDP. All of the shown data relates to England, but some measures relate to the UK (that England is a part of) or England & Wales.

OurWorldinData.org - Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY by the author Max Roser

Crecimiento de la Población

- **Visión de Malthus:** Según el economista Thomas Malthus, una **población en constante crecimiento** afecta la capacidad de la sociedad para **proveer recursos suficientes para todos**.
- Malthus predijo que el crecimiento poblacional llevaría a la humanidad a una **condición de pobreza perpetua**, ya que los recursos no serían suficientes para cubrir las necesidades de todos.

Crecimiento de la Población

- **Impacto del Crecimiento Poblacional:** Un crecimiento significativo de la población provoca una **distribución más amplia de las existencias de capital**, lo que genera varios efectos:
 - **Menor Productividad por Trabajador:** Al dividir el capital entre una mayor cantidad de personas, cada trabajador cuenta con menos recursos para aumentar su productividad.
 - **Reducción del PIB por Trabajador:** Esta dilución del capital resulta en un **PIB per cápita más bajo**, afectando el nivel de vida de la población.

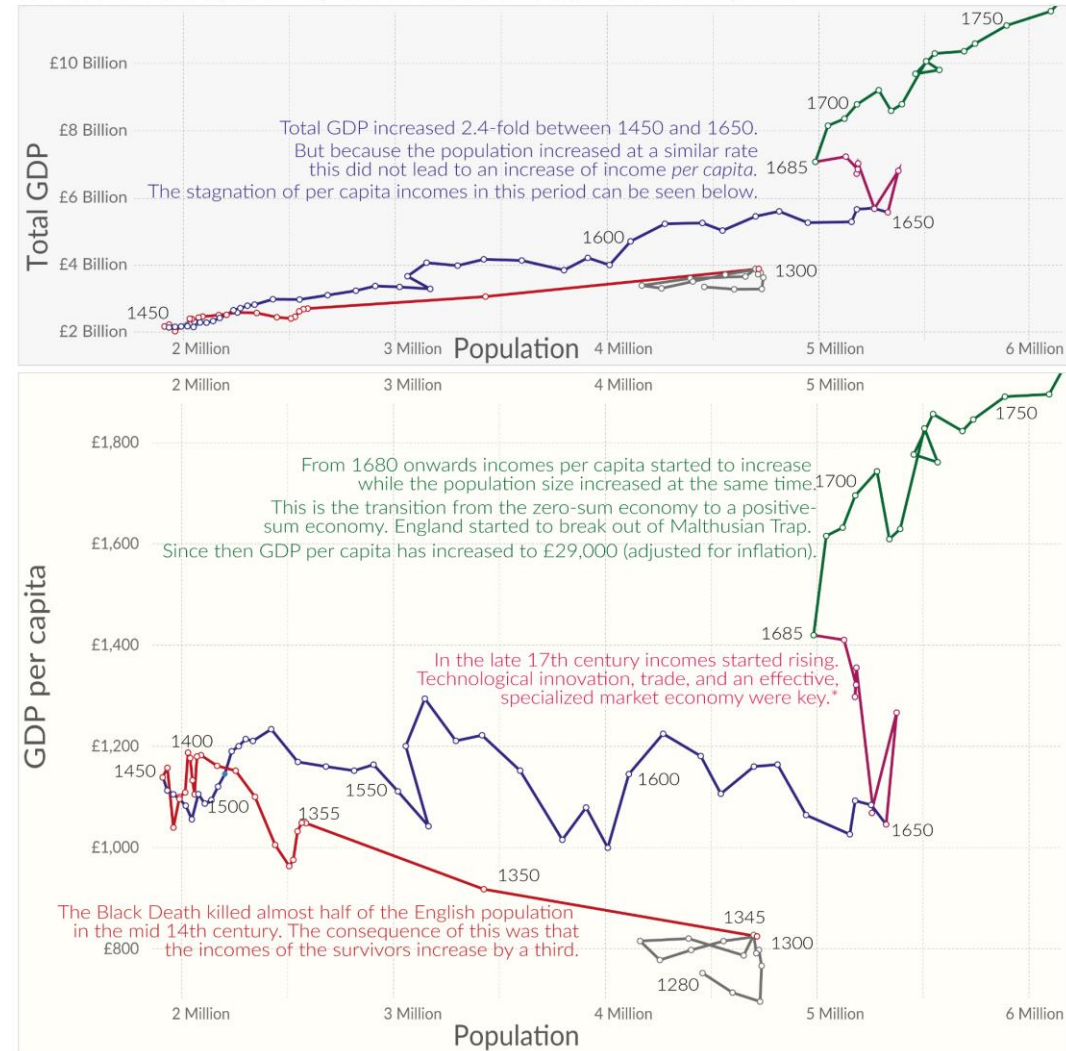
Crecimiento de la Población: Promoción del Progreso

- **Impulso al Progreso Tecnológico y Prosperidad Económica:** Un crecimiento poblacional adecuado puede actuar como **motor para el avance tecnológico** y fomentar la prosperidad económica.
- **Mayor Capital Humano para la Innovación:** A medida que crece la población, también aumenta el número potencial de **científicos, inventores e ingenieros**, lo cual incrementa las posibilidades de **descubrimientos e innovaciones** que beneficien a la sociedad.
- Roser, M. (2020). *Breaking out of the Malthusian trap: How pandemics allow us to understand why our ancestors were stuck in poverty*. Our World in Data. <https://ourworldindata.org/breaking-the-malthusian-trap>

The English economy in the 'Malthusian trap' Our World in Data

- Until the late 17th century the English economy was stuck in the 'Malthusian trap': per capita incomes were determined by the size of the population.
- In the late 17th century the English economy was the first in the world to break out of the trap and achieve persistent growth of per capita incomes. Since then per capita income has increased 24-fold.

GDP and GDP per capita are adjusted for inflation and expressed in 2013 prices.



Data: Broadberry, S., Campbell, B. M., Klein, A., Overton, M., & Van Leeuwen, B. (2015). British Economic Growth, 1270–1870 and Bank of England for the period thereafter. Data prior to 1700 refers to England; data thereafter refers to the UK. Averages over 5 year intervals are shown here.

*An additional factor was another pandemic, the Great Plague of London hit England in 1665 and reduced population size.

Principio: La calidad de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios.

- **Enfoque en la Productividad:**

- Los diseñadores de políticas que buscan mejorar la calidad de vida deben centrarse en **incrementar la productividad** del país.
- Esto se logra fomentando la **acumulación de los factores de producción** (capital, trabajo, tecnología) y asegurando que se usen de la manera más eficiente posible.

Principio: La calidad de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios.

- **Debate sobre el Rol del Gobierno:**

- Los economistas tienen opiniones diversas sobre cuánto debería involucrarse el **gobierno en la promoción del crecimiento económico**.
- Algunos creen en la intervención activa, mientras que otros favorecen una participación mínima para permitir el funcionamiento del mercado.

Principio: La calidad de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios.

- **Responsabilidad Generacional:**

- El éxito en el diseño de políticas económicas de una generación, basado en las **lecciones fundamentales del crecimiento económico**, determinará el **futuro bienestar** y la calidad de vida de la siguiente generación.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Tema 22: El Costo de la Vida

ICS1513 – Introducción a la Economía